



AU :2025-2026

Ecole Nationale d'Electronique et des télécommunications de Sfax
Département Informatique industrielle

Mini projet systèmes programmables

2GII 1

Smart Industrial Monitoring System (S.I.M.S.)

Introduction

Le logiciel Wokwi (<https://wokwi.com>) est une plateforme de simulation électronique en ligne permettant de concevoir, simuler et tester des systèmes embarqués tels que ceux basés sur le microcontrôleur ESP32. Elle est idéale pour les étudiants en génie informatique industrielle, offrant la possibilité de développer, déboguer et valider des projets sans matériel physique.

Contexte du mini-projet

Le thème proposé pour ce mini-projet est intitulé « Smart Industrial Monitoring System (S.I.M.S.) ». L'objectif est de concevoir et simuler un système de surveillance d'un environnement industriel (atelier, laboratoire, petite unité de production) basé sur un microcontrôleur ESP32. Le système devra mesurer et afficher différents paramètres physiques (température, humidité, gaz, luminosité, vibrations, etc.) et réagir en conséquence (alarme sonore, signal lumineux, activation d'un actionneur, etc.).

Objectifs pédagogiques

- Mettre en pratique la programmation embarquée sur ESP32.
- Comprendre l'interfaçage des capteurs et actionneurs.
- Concevoir un système embarqué réactif et structuré.
- Utiliser Wokwi pour la simulation et la validation.
- Encourager la créativité et l'innovation par l'ajout de fonctionnalités avancées.

Exigences minimales

Chaque étudiant devra :

- Utiliser la carte ESP32 dans Wokwi.
- Intégrer au moins deux capteurs (ex. DHT22, MQ2, LDR, capteur de vibrations, etc.).
- Intégrer au moins un actionneur (buzzer, LED, relais, etc.).
- Afficher les données sur un écran (LCD 16x2 I2C, OLED) ou via le Serial Monitor.
- Déclencher une alarme sonore ou visuelle si un seuil est dépassé.
- Permettre la configuration des seuils via le terminal série.

Partie innovation (optionnelle mais encouragée)

Les étudiants sont invités à améliorer leur système en ajoutant :

- De nouveaux capteurs ou actionneurs pertinents.
- Une extension IoT (ThingSpeak, MQTT, Blynk...).
- Une mémoire EEPROM pour sauvegarder les seuils.
- Un menu de configuration interactif.
- Toute autre idée originale justifiée dans le rapport.

Tests et validation

Les projets doivent être testés et validés sur la plateforme Wokwi. Les étudiants doivent simuler des scénarios variés (seuils dépassés, valeurs normales, etc.) afin de démontrer le bon fonctionnement du système et la cohérence des réactions programmées.

Livrables

Chaque étudiant doit déposer les éléments suivants par mail (mohamedwajdi.kharrat@enetcom.usf.tn) avant le 14 décembre 2025 à 23h59 :

- Le lien Wokwi vers la simulation fonctionnelle.
- Un rapport de projet (4 à 10 pages) comprenant :
 - Introduction et objectifs.
 - Description du circuit (schéma et captures d'écran).
 - Explications du code et des choix techniques.
 - Résultats de tests et validation.
 - Propositions d'améliorations ou version IoT.
- Une vidéo de démonstration d'au plus 3 minutes illustrant le fonctionnement global du système.

Conclusion

Ce mini-projet vise à consolider les compétences en programmation embarquée et à encourager l'esprit d'innovation. Les étudiants sont invités à concevoir un système fonctionnel, clair, bien structuré et documenté, tout en explorant les possibilités offertes par la simulation en ligne avec Wokwi et la carte ESP32.

Soyez créatifs, soyez innovants !!!